



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kebutuhan akan jaringan komputer semakin meningkat, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun rumah tangga. Salah satu teknologi jaringan yang banyak digunakan saat ini adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan wireless memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik, sehingga memberikan kemudahan dalam mobilitas, instalasi, dan pengembangan jaringan. Penggunaan jaringan wireless juga dinilai lebih praktis dan efisien, terutama pada area yang sulit dijangkau oleh kabel atau membutuhkan fleksibilitas tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, cara kerja, serta perangkat pendukung jaringan wireless menjadi hal yang penting dalam pengelolaan jaringan komputer modern.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini umumnya memanfaatkan standar IEEE 802.11 yang dikenal sebagai Wi-Fi. Dalam jaringan wireless, perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer dapat terhubung ke jaringan melalui access point yang berfungsi sebagai pusat pemancar dan penerima sinyal. Selain access point, terdapat perangkat lain seperti router dan modem yang mendukung proses komunikasi data dan koneksi internet. Jaringan wireless memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan instalasi, fleksibilitas penggunaan, dan mendukung mobilitas pengguna. Namun, jaringan wireless juga memiliki kekurangan, seperti gangguan sinyal, keterbatasan jangkauan, dan risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan wired. Salah satu penerapan jaringan wireless adalah wireless bridge, yaitu metode untuk menghubungkan dua jaringan atau dua lokasi yang berbeda tanpa menggunakan kabel fisik dengan memanfaatkan komunikasi point-to-point melalui sinyal radio. Wireless bridge sering digunakan untuk menghubungkan gedung yang terpisah agar tetap berada dalam satu jaringan yang sama karena lebih praktis, fleksibel, dan hemat biaya dibandingkan pemasangan kabel jarak jauh.

2 Tugas Pendahuluan

1. Kedua jenis jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika yang dicari adalah stabilitas jaringan dan performa tinggi, maka jaringan wired akan lebih bagus untuk digunakan. Jika yang dicari adalah fleksibilitas jaringan dan kemudahan konektivitas, maka jaringan wireless akan lebih baik untuk digunakan.
2. Perbedaan antara router, access point, dan modem dapat dilihat dari fungsi-fungsinya.
 - (a) Router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur lalu lintas data antar jaringan.
 - (b) Access Point memiliki fungsi untuk menyebarkan jaringan Wi-Fi agar perangkat wireless bisa terhubung.
 - (c) Modem digunakan untuk menghubungkan jaringan rumah/kantor ke internet dari ISP.

3. Untuk menghubungkan dua gedung tanpa penggunaan kabel, dapat digunakan wireless bridge atau access point P2P (Point-to-Point) karena biaya pemasangannya yang cukup murah dan jarak jangkauannya yang jauh, selama ada jalur pandang yang cukup jelas.